

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO
PAULO
CAMPUS CAMPOS DO JORDÃO

Vinícius de Moraes Almeida Santos

**POSTGRESQL: UM ESTUDO SOBRE O SISTEMA
GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS OBJETO-
RELACIONAL**

CAMPOS DO JORDÃO
2026

RESUMO

Este trabalho apresenta um estudo sobre o PostgreSQL, um dos principais sistemas gerenciadores de banco de dados relacionais de código aberto disponíveis atualmente. O objetivo do trabalho é apresentar o contexto histórico do PostgreSQL, os cenários em que costuma ser utilizado, suas principais características técnicas, os requisitos necessários para sua instalação e execução, bem como exemplos práticos de consultas escritas em linguagem SQL. A metodologia adotada consistiu em pesquisa bibliográfica, com levantamento de informações em documentações oficiais e fontes especializadas sobre o tema. Como resultado, verificou-se que o PostgreSQL se destaca por sua conformidade com as propriedades ACID, por seu modelo objeto-relacional, por sua extensibilidade por meio de módulos como o PostGIS, e por seu suporte a tipos de dados avançados, como JSON e JSONB. Constatou-se, ainda, que o sistema é amplamente utilizado em aplicações web, sistemas corporativos, ambientes geoespaciais, plataformas de nuvem e ambientes acadêmicos. Os vinte exemplos de consultas SQL apresentados demonstraram a aderência do PostgreSQL ao padrão ANSI SQL, evidenciando comandos de definição de dados, manipulação de dados, filtros, junções, subconsultas, visões, índices e transações. Conclui-se que o PostgreSQL constitui uma alternativa robusta, confiável e gratuita para o armazenamento e a manipulação de dados, sendo adequada tanto para pequenos projetos quanto para sistemas corporativos de grande escala.

Palavras-Chave: PostgreSQL; banco de dados; SQL; sistema gerenciador de banco de dados; SGBD.

ABSTRACT

This paper presents a study on PostgreSQL, one of the leading open-source relational database management systems currently available. The objective of this work is to present the historical background of PostgreSQL, the contexts in which it is commonly used, its main technical characteristics, the requirements needed for its installation and execution, as well as practical examples of queries written in the SQL language. The methodology adopted consisted of bibliographic research, gathering information from official documentation and specialized sources on the subject. As a result, it was found that PostgreSQL stands out for its compliance with the ACID properties, its object-relational model, its extensibility through modules such as PostGIS, and its support for advanced data types, such as JSON and JSONB. It was also found that the system is widely used in web applications, corporate systems, geospatial environments, cloud platforms, and academic settings. The twenty SQL query examples presented demonstrated PostgreSQL's adherence to the ANSI SQL standard, showcasing data definition, data manipulation, filtering, joins, subqueries, views, indexes, and transaction commands. It is concluded that PostgreSQL constitutes a robust, reliable, and free alternative for data storage and manipulation, suitable for both small projects and large-scale corporate systems.

Keywords: PostgreSQL; database; SQL; database management system; DBMS.

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 – Requisitos mínimos e recomendados para instalação do PostgreSQL	
.....	10

LISTA DE SIGLAS

ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade
ANSI	American National Standards Institute
CRM	Customer Relationship Management
DDL	Data Definition Language
DML	Data Manipulation Language
ERP	Enterprise Resource Planning
IFSP	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
JSON	JavaScript Object Notation
MVCC	Multiversion Concurrency Control
RAM	Random Access Memory
SGBD	Sistema Gerenciador de Banco de Dados
SQL	Structured Query Language
SSD	Solid State Drive
SSL	Secure Sockets Layer

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	7
1.1 Objetivos.....	7
1.2 Justificativa.....	7
1.3 Aspectos Metodológicos.....	8
2 ONDE O POSTGRESQL É UTILIZADO.....	8
3 CARACTERÍSTICAS DO POSTGRESQL.....	9
4 REQUISITOS DE SISTEMA.....	10
5 EXEMPLOS DE CONSULTAS SQL.....	11
6 CONCLUSÃO.....	14
REFERÊNCIAS.....	14

1 INTRODUÇÃO

O armazenamento e a manipulação de dados são atividades centrais em praticamente qualquer sistema de software atual, desde aplicações web simples até plataformas corporativas de grande porte. Para atender a essa necessidade, surgiram os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD), responsáveis por organizar, armazenar, recuperar e proteger as informações utilizadas pelas aplicações. Entre as diversas soluções disponíveis no mercado, o PostgreSQL se destaca como um dos SGBDs relacionais de código aberto mais robustos, confiáveis e utilizados no mundo.

O PostgreSQL teve origem no projeto POSTGRES, iniciado em 1986 na Universidade da Califórnia em Berkeley, sob a coordenação do professor Michael Stonebraker. Ao longo de mais de três décadas de desenvolvimento contínuo, mantido por uma comunidade internacional de colaboradores, o sistema evoluiu para se tornar um banco de dados objeto-relacional completo, compatível com o padrão SQL e conhecido por sua estabilidade, extensibilidade e forte aderência às propriedades ACID.

1.1 Objetivos

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma visão geral sobre o PostgreSQL. Para a consecução desse objetivo, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- apresentar o contexto histórico e a origem do PostgreSQL;
- identificar os principais cenários e setores em que o PostgreSQL é utilizado;
- descrever as principais características técnicas do sistema;
- levantar os requisitos de hardware e software necessários para sua instalação e execução;
- demonstrar, por meio de exemplos práticos, o uso da linguagem SQL no PostgreSQL.

1.2 Justificativa

A relevância deste trabalho se justifica pela importância que os sistemas gerenciadores de banco de dados possuem na formação de um profissional de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, uma vez que praticamente toda aplicação de software depende de alguma forma de persistência de dados. O estudo do PostgreSQL, em particular, se justifica por se tratar de um SGBD gratuito, de código aberto e amplamente adotado tanto no mercado de trabalho quanto em ambientes

acadêmicos, o que torna seu domínio um diferencial relevante para o estudante da área.

1.3 Aspectos Metodológicos

O presente estudo fez uso de pesquisa de natureza bibliográfica, com levantamento de informações em documentações oficiais do projeto PostgreSQL e em fontes especializadas sobre o tema, complementado pela elaboração de exemplos próprios de consultas SQL para fins de demonstração prática dos conceitos apresentados.

2 ONDE O POSTGRESQL É UTILIZADO

Por ser gratuito, de código aberto e altamente confiável, o PostgreSQL é adotado nos mais variados contextos, de pequenos projetos pessoais a sistemas críticos de grandes corporações. Entre os principais cenários de utilização, destacam-se:

Aplicações web e sistemas corporativos: atua como banco de dados de back-end para sistemas de e-commerce, ERPs, CRMs e demais aplicações que exigem integridade transacional e alta disponibilidade.

Aplicações geoespaciais: por meio da extensão PostGIS, o PostgreSQL se tornou uma das principais soluções para armazenamento e análise de dados geográficos, sendo amplamente utilizado em sistemas de mapeamento e geolocalização.

Data warehousing e análise de dados: sua capacidade de lidar com grandes volumes de dados e consultas complexas o torna adequado para ambientes analíticos e de business intelligence.

Ambientes acadêmicos e de pesquisa: é amplamente empregado no ensino de banco de dados e em projetos científicos devido à sua conformidade com o padrão SQL e à disponibilidade de documentação detalhada.

Aplicações financeiras e de missão crítica: empresas que exigem forte consistência transacional, como instituições financeiras, utilizam o PostgreSQL por sua conformidade rigorosa com as propriedades ACID.

Além disso, o PostgreSQL é utilizado como banco de dados padrão em diversas plataformas de nuvem, como Amazon RDS, Google Cloud SQL e Microsoft Azure Database, o que evidencia sua relevância também em ambientes corporativos modernos baseados em nuvem.

3 CARACTERÍSTICAS DO POSTGRESQL

O PostgreSQL possui um conjunto de características técnicas que o diferenciam de outros sistemas gerenciadores de banco de dados, tornando-o uma opção robusta tanto para pequenos projetos quanto para aplicações corporativas de grande escala. As principais características são descritas a seguir.

3.1 Código aberto e gratuito

O PostgreSQL é distribuído sob a licença PostgreSQL, semelhante à licença MIT/BSD, que permite seu uso, modificação e distribuição livremente, inclusive em produtos comerciais, sem custo de licenciamento.

3.2 Conformidade com ACID e integridade transacional

O sistema garante total conformidade com as propriedades ACID, assegurando que as transações sejam executadas de forma confiável mesmo em cenários de concorrência elevada ou falhas inesperadas.

3.3 Modelo objeto-relacional

Diferentemente de bancos de dados puramente relacionais, o PostgreSQL incorpora conceitos de orientação a objetos, permitindo a criação de tipos de dados personalizados, herança de tabelas e funções definidas pelo usuário em diversas linguagens, como PL/pgSQL, Python e JavaScript.

3.4 Extensibilidade

Uma das características mais marcantes do PostgreSQL é sua extensibilidade. Extensões como PostGIS (dados geoespaciais), pg_trgm (busca por similaridade de texto) e pgAudit (auditoria e segurança) podem ser instaladas para adicionar funcionalidades específicas sem comprometer o desempenho ou a estabilidade do núcleo do banco de dados.

3.5 Suporte a tipos de dados avançados

O PostgreSQL oferece suporte nativo a tipos de dados como JSON e JSONB, arrays, dados geométricos, intervalos de tempo e tipos definidos pelo usuário, o que amplia significativamente sua flexibilidade em relação a outros SGBDs relacionais.

3.6 Concorrência multiversão (MVCC)

O controle de concorrência multiversão (Multiversion Concurrency Control) permite que múltiplas transações leiam e escrevam dados simultaneamente sem a necessidade de bloqueios excessivos, aumentando o desempenho em ambientes com alta concorrência de acesso.

3.7 Segurança e controle de acesso

O sistema oferece mecanismos robustos de autenticação, controle de acesso baseado em papéis (roles), criptografia de dados e suporte a SSL para conexões seguras, além de recursos de auditoria por meio de extensões específicas.

3.8 Escalabilidade e replicação

O PostgreSQL suporta réplicas físicas e lógicas, particionamento de tabelas e integração com ferramentas de balanceamento de carga, permitindo que sua infraestrutura escale de acordo com o crescimento da aplicação.

4 REQUISITOS DE SISTEMA

Os requisitos de hardware e software necessários para instalar e executar o PostgreSQL variam conforme o volume de dados, o número de conexões simultâneas e a carga de trabalho da aplicação. Contudo, é possível apontar requisitos mínimos e recomendados para um ambiente básico de uso, conforme apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 – Requisitos mínimos e recomendados para instalação do PostgreSQL

Requisito	Mínimo	Recomendado
Processador	1 GHz (1 núcleo)	2 GHz ou superior (múltiplos núcleos)
Memória RAM	1 GB	4 GB ou mais, conforme a carga de trabalho
Espaço em disco	aprox. 512 MB para a instalação	SSD com espaço dimensionado ao volume de dados
Sistema operacional	Linux, Windows ou macOS compatíveis	Distribuição Linux estável (ex.: Ubuntu Server, Debian)
Software adicional	Compilador C e utilitário make (instalação via código-fonte)	Gerenciador de pacotes oficial ou instalador gráfico

Fonte: elaborado pelo autor, com base na documentação oficial do projeto PostgreSQL (2026).

Além dos requisitos de hardware, é importante destacar que a instalação pode ser feita por meio de pacotes binários específicos para cada sistema operacional, disponibilizados no site oficial do projeto, ou por meio da compilação do código-fonte, sendo esta última opção indicada para cenários que exigem maior personalização do sistema.

5 EXEMPLOS DE CONSULTAS SQL

A seguir, são apresentados vinte exemplos de comandos SQL compatíveis com o PostgreSQL, organizados de forma progressiva: definição de estrutura (DDL), manipulação de dados (DML), filtros, ordenações, funções de agregação, junções entre tabelas, subconsultas, visões, índices, transações e recursos específicos do PostgreSQL. As tabelas `funcionario` e `departamento`, criadas nos itens 5.1 e 5.2, servem de base para os exemplos subsequentes.

5.1 Criação da tabela departamento

```
CREATE TABLE departamento (  
    id          SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome        VARCHAR(80) NOT NULL  
);
```

5.2 Criação da tabela funcionario

```
CREATE TABLE funcionario (  
    id          SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome        VARCHAR(100) NOT NULL,  
    cargo       VARCHAR(50),  
    salario     NUMERIC(10,2),  
    departamento_id INTEGER REFERENCES departamento(id),  
    data_admissao DATE DEFAULT CURRENT_DATE  
);
```

5.3 Inserção de um único registro

```
INSERT INTO departamento (nome)  
VALUES ('Tecnologia da Informação');
```

5.4 Inserção de múltiplos registros

```
INSERT INTO funcionario (nome, cargo, salario, departamento_id)  
VALUES  
    ('Maria Souza', 'Analista de Sistemas', 5200.00, 1),  
    ('João Pereira', 'Desenvolvedor', 4800.00, 1),  
    ('Ana Lima', 'Gerente de Projetos', 7500.00, 1);
```

5.5 Consulta simples com filtro (WHERE)

```
SELECT nome, cargo, salario
FROM funcionario
WHERE salario > 4000;
```

5.6 Consulta com ordenação (ORDER BY)

```
SELECT nome, salario
FROM funcionario
ORDER BY salario DESC;
```

5.7 Consulta com LIKE (busca por padrão)

```
SELECT nome, cargo
FROM funcionario
WHERE nome LIKE 'A%';
```

5.8 Consulta com BETWEEN

```
SELECT nome, salario
FROM funcionario
WHERE salario BETWEEN 4500 AND 8000;
```

5.9 Consulta com IN

```
SELECT nome, cargo
FROM funcionario
WHERE cargo IN ('Analista de Sistemas', 'Desenvolvedor');
```

5.10 Consulta com LIMIT e OFFSET

```
SELECT nome, salario
FROM funcionario
ORDER BY salario DESC
LIMIT 2 OFFSET 1;
```

5.11 Atualização de registros (UPDATE)

```
UPDATE funcionario
SET salario = salario * 1.10
WHERE cargo = 'Analista de Sistemas';
```

5.12 Exclusão de registros (DELETE)

```
DELETE FROM funcionario
WHERE cargo = 'Desenvolvedor' AND salario < 3000;
```

5.13 Função de agregação simples

```
SELECT COUNT(*) AS total_funcionarios, AVG(salario) AS  
salario_medio  
FROM funcionario;
```

5.14 Agrupamento com GROUP BY e HAVING

```
SELECT cargo, COUNT(*) AS total, AVG(salario) AS salario_medio  
FROM funcionario  
GROUP BY cargo  
HAVING COUNT(*) > 1;
```

5.15 Consulta com INNER JOIN

```
SELECT f.nome, d.nome AS departamento  
FROM funcionario f  
INNER JOIN departamento d ON f.departamento_id = d.id;
```

5.16 Consulta com LEFT JOIN

```
SELECT d.nome AS departamento, f.nome AS funcionario  
FROM departamento d  
LEFT JOIN funcionario f ON f.departamento_id = d.id;
```

5.17 Subconsulta (subquery)

```
SELECT nome, salario  
FROM funcionario  
WHERE salario > (SELECT AVG(salario) FROM funcionario);
```

5.18 Criação de visão (VIEW)

```
CREATE VIEW vw_funcionarios_ti AS  
SELECT f.nome, f.cargo, f.salario  
FROM funcionario f  
INNER JOIN departamento d ON f.departamento_id = d.id  
WHERE d.nome = 'Tecnologia da Informação';
```

5.19 Criação de índice

```
CREATE INDEX idx_funcionario_cargo  
ON funcionario (cargo);
```

5.20 Transação (BEGIN, COMMIT e ROLLBACK)

```
BEGIN;  
UPDATE funcionario SET salario = salario + 500 WHERE id = 1;  
UPDATE funcionario SET salario = salario - 500 WHERE id = 2;  
COMMIT;
```

Os exemplos apresentados demonstram a aderência do PostgreSQL ao padrão ANSI SQL, o que facilita a migração de conhecimento entre diferentes SGBDs relacionais, além de evidenciar recursos próprios da ferramenta, como o tipo de dado SERIAL, utilizado para a geração automática de valores sequenciais em chaves primárias, e o comando CREATE INDEX, empregado para otimizar o desempenho de consultas frequentes. O uso de transações, ilustrado no último exemplo, reforça a conformidade do sistema com as propriedades ACID discutidas na seção 3.

6 CONCLUSÃO

Com base no estudo realizado, é possível concluir que o PostgreSQL se consolidou como uma das principais soluções de banco de dados relacionais disponíveis atualmente, unindo robustez, confiabilidade e um custo de licenciamento inexistente. Sua conformidade com as propriedades ACID, aliada ao suporte a recursos avançados como tipos de dados complexos, extensibilidade por meio de módulos e compatibilidade com múltiplas linguagens de programação, o tornam uma alternativa competitiva tanto para pequenos projetos quanto para sistemas corporativos de grande escala.

Verificou-se, ainda, que sua utilização se estende por diversos setores, da área geoespacial ao ambiente financeiro, o que demonstra a versatilidade do sistema. Por fim, a familiaridade do PostgreSQL com o padrão SQL, evidenciada pelos exemplos de consultas apresentados, reforça sua acessibilidade para estudantes e profissionais que já possuem conhecimento em outros sistemas gerenciadores de banco de dados, consolidando-o como uma ferramenta relevante tanto para fins acadêmicos quanto profissionais. Dessa forma, entende-se que os objetivos propostos para este trabalho foram plenamente alcançados.

REFERÊNCIAS

ASIMOV ACADEMY. PostgreSQL para começar com banco de dados. 2025. Disponível em: <https://hub.asimov.academy/blog/postgresql-para-banco-de-dados/>. Acesso em: 22 set. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e documentação – trabalhos acadêmicos – apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação – referências – elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

DATA CAMP. O que é o PostgreSQL? Como funciona, casos de uso e recursos. 2024. Disponível em: <https://www.datacamp.com/pt/blog/what-is-postgresql-introduction>. Acesso em: 22 set. 2026.

KINSTA. O que é PostgreSQL? Disponível em: <https://kinsta.com/pt/blog/o-que-e-postgresql/>. Acesso em: 22 set. 2026.

OVHCLOUD. O que é PostgreSQL? Disponível em: <https://www.ovhcloud.com/pt/learn/what-is-postgresql/>. Acesso em: 22 set. 2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL: Documentation. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/>. Acesso em: 22 set. 2026.